拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２５-０８１１６０
起案日	令和　８年　４月　６日
特許庁審査官	羽岡　さやか　　３１４９　５Ｘ００
特許出願人代理人	▲吉▼田　和彦（ほか　４名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（明確性）について

・請求項　１-１９
請求項１に「ネットワーク調整記述・・・を含むポリシー」とあるが、「ネットワーク調整記述」がネットワークをどのように調整することを記述したものなのか不明である。また、「調整」とは具体的にどのような動作を意味するのか不明である。
請求項１に「通信を調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、かつ、どのような動作を含むのかも不明である。
請求項９についても同様である。
よって、請求項１-１９に係る発明は、明確でない。

・請求項　３、４
　請求項３、４の「通信的に結合される」とはどのように結合されることを意味するのか不明である。
　よって、請求項３、４に係る発明は、明確でない。

●理由２（進歩性）について

・請求項：１、９、１４-１５
・引用文献等：１、２
・備考
　本願請求項１には、「回路」という用語が複数記載されているが、発明の詳細な説明の段落００６９には、「本明細書に示す回路・・・は、本明細書に説明する作動を機能的に実施するように構成され、プロセッサ、メモリ、及び／又は通信構成要素のようなコンピュータ構成要素を含む・・・これに加えて又はこれに代えて、そのようなデバイスは、論理回路、デバイスの１又は２以上の機能を実施するように構成されたハードウエア、・・・を含むことができる。」と記載され、「回路」は、ハードウェアに限定されず、プロセッサ、メモリのようなコンピュータ構成要素を含むと記載されているから、ソフトウェアで機能を実現するものも、「回路」に含まれると解釈して、以下の判断を行った。

　引用文献１には、車両通信バス105に接続されたECU75を複数備えた車両電子システム101（[0015],図1,2,3,4等）が、独立型セキュリティシステム（通信フィルタ/プロキシデバイス）703によって保護され、外部通信インタフェースを有する全てのECU104がスタンドアロン通信フィルタ/プロキシ保護デバイス703によって保護され、ECU104は、インタフェース119を介してセキュリティシステム703に接続され（[0130],図6）、
　テレマティクス装置102は、セルラーインタフェース202を有すること（[0110],図2）、
　外部接続を有するECU104は、テレマティクス102、インフォテイメントシステム112、タイヤ圧モニタシステム（TPMS）113、V2V又はV2I通信ECU114、及び、外部接続を持つECUの任意の組み合わせを含むこと（[0017]）、
　電子システムの外部接続はテレマティクスECU102を使用すること（[0019]）、
　セキュリティシステムは、ゲートウェイ302の機能を有し、異なる物理的特性を有してもよい２つ以上の通信バス105を接続すること（[0116]）、
　セキュリティシステムは不揮発性メモリにその構成を保存し、構成及び不揮発性メモリは、外部ソースから更新することができること（[0117]）、
　図7に示すように、セキュリティシステムは、既存のゲートウェイ/ブリッジ30

2を置き換えるか、又は、ゲートウェイ/ブリッジ302とそれに接続される通信バス105のうちの１つと一体化されること（セキュリティシステムに置き換えられたゲートウェイ/ブリッジ302、又は、セキュリティシステムと一体化されたゲートウェイ/ブリッジ302が、本願の「集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当し、図7,8のCOMMUNICATION BUS 1が、「第１のネットワークゾーン」に相当し、図7,8のCOMMUNICATION BUS 2が、「第２のネットワークゾーン」に相当（[0140]，図7,8）、

車両の通信バス105のプロトコルの例は、CAN、LIN、FlexRay、Vehicle Area Network（VAN）およびその他を含み（[0026]）、図3,4は、複数のバス105又はバスセグメント105からなる車両の電子システムであり、各バスセグメント10（「第１のネットワークゾーン」「第２のネットワークゾーン」）は異なるタイプの通信プロトコルか、同じ通信プロトコルであるが異なる構成から成ってもよいこと（「異なるタイプ」）（[0028]）、

セキュリティシステム703において、メッセージハンドラ1801に物理インタフェースI/O 8000又は他のインタフェースからメッセージが到着すると、適切なインタフェースに送信され、もしも構成インタフェース（configuration interface）に送信されると、構成、統計および制御モジュール1807によって処理されること、もしもメッセージがフィルタ／プロキシ要素1304に送信されると、検査され、宛先インタフェースに送るか否かを決定すること、もしもフィルタ／プロキシ要素1304（組み合わされたメッセージ分類ユニットとメッセージ分析ユニット）によってメッセージが宛先インタフェースに送信されると、適切なメッセージハンドラ1801に送信されること、メッセージハンドラ1801は、図14,15に示されるようにメッセージを処理し、適切な宛先インタフェース（例えば、物理インタフェースI/O 1800）に送信すること（[0158]）、

ルーティング構成要素1603は、構成モジュール1807によって構成され、ルーティングテーブル又はルーティングアルゴリズムを変更すること、I/Oインタフェース1808を介してフィルタ／プロキシ要素1304から到着するメッセージは、適切なインタフェースに送信するルーティング構成要素に送信されること（[0161]）、

構成モジュール1807（「構成回路」）は、メッセージ接続1609と、構成接続1810の２つのタイプの接続を使用して、インタフェースのメッセージハンドラ1801と接続され、構成モジュール1807はメッセージ接続1609を介してメッセージハンドラへ／から、メッセージを送信又は受信し、構成モジュール1807は、構成接続1810を介して、フィルタ／プロキシ要素1304とメッセージハンドラ1801の構成を制御し、それらの挙動を変化させ、それらの活性をロギング（記録）し、任意の他の可能な構成可能な変更をサポートすること、このモジュール1807は外部からのOOBインタフェース（外部インタフェースI/O）1806を使用して制御されること、構成モジュール1807は、それに接続された不揮発性メモリ1805（例えば、フラッシュメモリ）を有し、このメモリ1805は、構成モジュール1807によって使用さ

れるデータを記憶し、このようなデータは、システム構成要素（例えば、フィルタ要素1304及びインタフェースメッセージハンドラ1801）にロードされるように、異なるシステム構成情報（「ネットワーク調整記述を含むポリシー」）及び統計情報を含むこと（構成モジュール1807と不揮発性メモリ1805が、「ポリシー管理回路」に相当）（[0164],図11）、

図16は、フィルタ／プロキシ要素（組み合わされたメッセージ分類とメッセージ分析ユニット）1304の簡単な例であり、２つのインタフェースフィルタリング要素2001から構築され、各インタフェースフィルタ要素2001は、その入力インタフェース（メッセージ受信部）から到着するメッセージをフィルタリングし（「通信を調整」）、フィルタリング後に出力インタフェース（メッセージ送信部）からメッセージを送信すること（図6において、通信フィルタ／プロキシ703が、テレマティクスECU102等の外部接続を有するECUと、車載通信バス106との間に接続されている構成等を考慮すると、フィルタ／プロキシ要素のインタフェースフィルタリング要素2001は、「ゲートキーパーインタフェース回路」に相当し、また、図7において、通信フィルタ／プロキシ703が、複数のECU75が接続される通信バス１，２，３間を接続する構成等を考慮すると、フィルタ／プロキシ要素のインタフェースフィルタリング要素2001は、「第１のネットワークインタフェース回路」にも相当する）、

図17に2001の詳細例が示され、メッセージハンドラ1801のプロキシインタフェースユニット2000から到着したメッセージは、メッセージ分類ユニットのルールセレクタ2100へと進み、これはメッセージ特徴（例えば、ヘッダー、ソース、宛先、データまたは他の特徴）に応じて、メッセージ分析ユニット内の適切なルール2102へ送信され、もしも適切なルールが見つからない場合、ルールセレクタはポリシーに従ってメッセージを拒否すること、メッセージを受信する適切なルール2102（複数のルール2102のうちの）は、より完全にチェックし、メッセージが許可されるべきか否か、あるいは変更されるべきかを判断すること、ルール2102の結果のアクションは、メッセージ分析ユニットの一部であること、もしもメッセージが許可されるべきである場合、ルール2102は、メッセージを、メッセージハンドラ1801のメッセージ送信ユニットに接続されたプロキシインタフェース出力2002に渡すこと、もしもメッセージが変更されるべきである場合、ルール2102（分析部の）は必要な変更を行い、メッセージを、メッセージ送信ユニットに接続されたプロキシインタフェース出力2002に渡すこと、もしもメッセージが許可されるべきでない場合、ルールセレクタ2100は通知され、メッセージのための次の適切なルール2102を選択するかポリシーに従ってメッセージを拒否すること、適切なルール2102が見つからない場合、ルールセレクタ2100はポリシーに従って動作すること、構成モジュール1807は、ルール2102の追加又は削除を動的に制御することができ（「構成回路」）、ルール2102は、メッセージが正当か否かを判断するためのフィルタリングロジックを含むことことができ、このようなロジックは、メッセージの特性、例えば、メッセージのヘッダ、メッセージのコンテン

ツ、メッセージの長さ、フィルタ状態、メッセージのタイミング、又は任意の他のパラメータ又は特性又はこれらの組み合わせを、ホワイトリスト又はブラックリストとして、有すること（[0166]）、
セキュリティシステムは、例えば、外部インターフェース109を有する各システム構成要素と通信バス105との間に配置することができ、これにより、構成要素109からバス105およびそれに接続された電子デバイス75を保護すること（[0113]）、
セキュリティシステム703は、外部インターフェース109（物理的または無線、例えば無線やテレマティクス）を有するECUと通信バス105との間に配置され、外部接続109を有する各ECUは、そこから発信される通信から他のECU75を保護するために、セキュリティシステム703に直列に接続されること（[0132]）、
いくつかの実施形態において、セキュリティシステム703は、これらのメッセージが安全ECUによって効果的に監視されている限り、関連するECM（[0186]より、外部重要メッセージ）（すなわち、重要な外部ECUによってサポートされるECM）が車両の内部バス１０５へと通過することを許可することができ、このようにして、重要かつ人命に関わる可能性のあるメッセージは、車両の電子システム101によって安全にサポートされること（[0187]）が記載されている。

本願の請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明とを対比すると、引用文献１には、ルール2102が有するフィルタリングロジックは、メッセージの特性、例えば、メッセージのヘッダ、メッセージのコンテンツ、メッセージの長さ、フィルタ状態、メッセージのタイミング、又は任意の他のパラメータ又は特性又はこれらの組み合わせを、ホワイトリスト（「通信許可値」）として有すること（[0166]）が記載されているものの、ホワイトリストが外部通信に関するものとは明記されていない点で本願発明と相違する。
しかしながら、引用文献２には、高いセキュリティーが要求される制御系バス１０（「第１のネットワークゾーン」）、高いセキュリティーは求められているものの、要求されるレベルは制御系バス１０のセキュリティーほどは高くない情報系バス２０（「第２のネットワークゾーン」）、制御系バス１０や情報系バス２０に比べてセキュリティーレベルが低い外部バス３０（[0039]）がセントラルゲートウェイ４０（「ＣＮＤ」）に接続された通信システム（[0040],[0038],図１）であって、外部バス３０は、データリンクコネクタ（ＤＬＣ）３２などを介して車載式故障診断装置（ＯＢＤ）や各種の外部装置、もしくはインターネットなどの外部ネットワークを接続させることができるネットワークであること（[0039]）、
セントラルゲートウェイ４０はＤＭＺ６０を備え、ＤＭＺ６０は、接続されている制御系バス１０、情報系バス２０及び外部バス３０の相互間での通信メッセージの伝達を規制しつつも、通信メッセージに含まれる情報内容のみを伝達させる通信制御を行なうことによって、制御系バス１０や情報系バス２０の高いセキ

ュリティーを確保し（[0041]）、
　ＤＭＺ６０は、ＩＰ（インターネットプロトコル）の通信メッセージを流すことのできる内部バス６１と、内部バス６１に接続された第１～第３のファイアウォール（ＦＷ）部６２～６４（「第３ＦＷ部６４」が「ゲートキーパーインタフェース回路」に相当し、「第１ＦＷ部６２」「第２ＦＷ部６３」が「ネットワークインタフェース回路」に相当）とを備え（[0057]）、
　第１～第３のＦＷ部６２～６４は、要求信号などの通信メッセージに含まれる送信元や送信先のアドレスなどが、予め定められている各規制条件（「外部通信許可値」）に適合するか否かに基づいて通信メッセージの通過の可否を判断し、通信規制を行なうこと（[0058]）、
　車両１には、外部バス３０を介してインターネットWに接続されている外部装置から制御系バス１０への通信開始を要求する要求信号ＭＡ１が伝達され、この要求信号ＭＡ１は、まず第３のＦＷ部６４にて通過の可否が判断され、通過が許可されるとプロキシ部７１に伝達されること（[0069],図5,6）、
　第１～第３のＦＷ部６２～６４の規制条件が送信元や送信先のアドレスに基づいて設定されている場合について例示したが、これに限らず、各ＦＷ部の規制条件は、送信元や送信先のアドレスではなく、通信メッセージの内容によって定められていてもよいし、送信元や送信先のアドレスと通信メッセージの内容とによって定められてもよいこと（[0123]）が記載されている。
　引用文献２の第３ＦＷ部６４の規制条件は、外部通信に関するものであり、引用文献１のフィルタリングロジックのホワイトリストに関して、引用文献２に記載の技術的事項を適用し、外部通信に関するホワイトリストとして構成することは当業者にとって容易である。
　よって、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。
　請求項９、１４、１５に係る発明についても同様に、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：２、１０
・引用文献等：１、２
・備考
　引用文献１には、どのメッセージが許可され、どのメッセージが許可されないか、及びメッセージのレートを決定するフィルタのルールは、外部インタフェースを用いて構成されること（[0113]）、
　セキュリティシステム703は、シリアル接続（例えばRS-232）のような帯域外(OOB)インタフェースを介して、外部装置（例えば、構成/診断コンピュータ）1408によって構成され、この構成は、セキュリティシステム703の振る舞い、通過させるメッセージ、変更、又は遮断（ブロック）、および任意の他の設定可能な特性に影響を及ぼすこと（[0156]）、

ルーティング要素から、構成モジュールインタフェース1605に到着したメッセージは、構成モジュール1807へ送られること（[0161]）、
構成モジュール1807は、ルール2102の追加または除去を動的に制御することもできること（[0166]）が記載されている。
よって、本願の請求項２、１０に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：３、４
・引用文献等：１、２
・備考
引用文献１には、外部接続を有するECU104は、テレマティクス102、インフォテイメントシステム112、タイヤ圧モニタシステム（TPMS）113、V2V又はV2I通信ECU114、及び、外部接続を持つECUの任意の組み合わせを含むこと（）「無線ネットワーク接続又はセルラーネットワーク接続」）（[0017]）が記載されている。
外部デバイスが、引用文献１の図7,8のCOMMUNICATION BUS 1（「第１のネットワークゾーン」）や、図7,8のCOMMUNICATION BUS 2（「第２のネットワークゾーン」）に接続される構成とすることは当業者における設計的事項である。
よって、本願の請求項３、４に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：５、６、１１、１２、１３
・引用文献等：１-３
・備考
引用文献３には、ゲートウェイ１０の転送制御部１３は、ＣＬ-ＬＡＮ及びＯＰ-ＬＡＮの一方から送信されたデータ（パケット）を、パケットのヘッダ及び記憶部１２に記憶された設定情報（フィルタリングポリシ）に基づいて他方へ転送し（[0036]）、
第１通信Ｉ／Ｆ１４は、設定情報の変更要求を受け付ける受付手段として動作し、第１通信Ｉ／Ｆ１４が受け付けた設定情報の変更要求は、転送制御部１３からＭＰＵ１１に送られ、ＭＰＵ１１は、設定情報の変更要求に応じて、記憶部１２に記憶されている設定情報を更新する手段として動作すること（[0037]）、
フィルタリングポリシを含む設定情報の変更は、特定のデータ伝送元（機器又はユーザ）のみ可能とすることが好ましく、設定情報を受け付けるデータ伝送元の認証に用いる認証設定が記憶部１２に記憶され（[0059]）、
認証設定に、設定情報の変更要求が許可される機器の機器番号及び／又はアドレスを登録しておき、登録されている機器のみ設定情報の更新を可能とすること（「ネットワーク通信制限」「外部通信制限」）（[0061]-[0062]）が記載されている。

ストレージ制限に基づいてポリシーを実施できないと判断することは当業者が適宜成し得たことである。
そして、認証結果（検証結果）を要求元に通知することは一般的に行われていることである。
よって、本願の請求項５、６、１１、１２、１３に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２、３に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：７、８
・引用文献等：１、２
・備考
引用文献１には、ルール2102は、メッセージが正当か否かを判断するためのフィルタリングロジックを含むことことができ、このようなロジックは、メッセージの特性、例えば、メッセージのヘッダ、メッセージのコンテンツ、メッセージの長さ、フィルタ状態、メッセージのタイミング（「サービス定期受信許可値」）、又は任意の他のパラメータ又は特性又はこれらの組み合わせを、ホワイトリスト又はブラックリストとして、有すること（[0166]）が記載されている。
引用文献２には、車両１は、外部バス３０を介してインターネットWに接続されている外部装置から制御系バス１０に車両情報を要求する（「データ収集」）要求信号ＭＢ１を受信し、この要求信号ＭＢ１は、第３のＦＷ部６４にて通過の可否が判断され、通過を許可されるとプロキシ部７１に伝達されること（[0073],図5,6）、
第１～第３のＦＷ部６２～６４の規制条件が送信元や送信先のアドレスに基づいて設定されている（「データ収集許可値」）場合について例示したが、これに限らず、各ＦＷ部の規制条件は、送信元や送信先のアドレスではなく、通信メッセージの内容によって定められていてもよいし（データを収集する側からすると「データ収集許可値」といえるし、データを公開する側からすると「データ公開許可値」ともいえる）、送信元や送信先のアドレスと通信メッセージの内容とによって定められてもよいこと（[0123]）が記載されている。
よって、本願の請求項７、８に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：１６、１７
・引用文献等：１、２
・備考
引用文献１には、２本のバス３０１、３０５を接続するのがブリッジ又はゲートウェイ３０２である（[0029],図3）と記載され、ブリッジとしてイーサネットスイッチを用いること、ゲートウェイとしてエッジゲートウェイを用いることは当業者における設計的事項である。

　よって、本願の請求項１６、１７に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：１８、１９
・引用文献等：１、２
・備考
　引用文献１には、セキュリティシステムのフィルタは、レートを制限すること（[0074],[0080],[0113]）が記載されている。
　よって、本願の請求項１８、１９に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

　拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１５／００２０１５２号明細書
２．特開２０１４-１６５６４１号公報
３．特開２００４-１７９７７２号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　１２／００-１２／６６
　　Ｈ０４Ｌ　４１／００-６９／４０
・先行技術文献　　特開２０１２-１０１７８８号公報
　　特開２０１４-１９３６５４号公報
　　特開２０１６-０９２６４５号公報

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の外国語書面の翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に

違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。

電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部デジタル通信 羽岡　さやか（はおか さやか）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３５９４
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA5K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
浜岸　広明	羽岡　さやか	
９８４５	３１４９	